

3 Métodos de Demonstração

Lógica em Matemática

Muito pode ser dito sobre Lógica simbólica...

... foram desenvolvidas algumas ferramentas para ajudar a pensar sobre os tipos de linguagem usados na Matemática.

Chama-se uma sentença de “definição”, para dizer algo diferente da noção usual do dia a dia.

Definições do dia a dia são descritivas.

O objeto que está sendo definido já existe, e a intenção da definição é de descrever o objeto.

Lógica em Matemática

Em Matemática, uma definição é uma sentença que estipula o significado de um novo termo, símbolo ou objeto.

Exemplos:

- *Duas retas são paralelas se elas não têm pontos em comum.*
- *Um número inteiro n é par se $n = 2k$ para algum número inteiro k .*
- *Um número inteiro n é ímpar se $n = 2k + 1$ para algum número inteiro k .*

Definições são imposições, sentenças logicamente “se e somente se”, escritas na forma:

[Objeto] x é [termo definido] se [propriedade definida sobre x]

Em lógica de predicados, se $D(x) = x$ é [termo definido]

e $P(x) =$ [propriedade definida de x]

Então, as definições tem a forma **$(\forall x)(P(x) \leftrightarrow D(x))$**

Axiomas

Definições são uma parte crucial em matemática, mas existem outros tipos de sentenças que ocorrem frequentemente na escrita matemática.

- Qualquer sistema matemático precisa começar com algumas suposições.
- Sem sentenças nas quais se apoiar, nunca seríamos capazes de provar nenhuma sentença nova.
- Sentenças que são assumidas sem demonstração são chamadas de **postulados ou axiomas**.

O **exemplo** é um axioma padrão a respeito dos números naturais:

Se n é um número natural, então $n + 1$.

Tipicamente, **axiomas** são **sentenças fundamentais** bem **básicas** a respeito dos objetos que descrevem.

Axiomas

- Qualquer teorema em matemática é baseado na suposição de algum conjunto de axiomas subjacentes.
- Por isso, dizer que teoremas são “verdadeiros” não é dizer que os teoremas são verdadeiros em um sentido absoluto, somente que são verdadeiros, dado que algum conjunto específico de axiomas é verdadeiro.
- Um teorema é uma sentença que se segue logicamente de uma outra sentença previamente estabelecida ou dada.
- Antes de uma sentença ser chamada de teorema, devemos ser capazes de prová-la.
- Uma demonstração é um argumento válido, baseado em axiomas, definições e teoremas provados, que demonstra a verdade de uma sentença.
- As sequências de derivação que fizemos na lógica proposicional eram demonstrações matemáticas bem básicas.

Teorema

- O objeto básico de uma demonstração é a proposição que desejamos demonstrar. Essa proposição recebe o nome de teorema.

Teorema

- O objeto básico de uma demonstração é a proposição que desejamos demonstrar. Essa proposição recebe o nome de teorema.
- Um teorema é dividido em duas partes:
 - 1.Hipótese:
 - 2.Tese:

Teorema

- O objeto básico de uma demonstração é a proposição que desejamos demonstrar. Essa proposição recebe o nome de teorema.
- Um teorema é dividido em duas partes:

1. **Hipótese:** Onde podem-se encontrar as informações conhecidas sobre o teorema.

Essas informações são tomadas como verdadeiras a fim de se tentar obter uma demonstração.

2. **Tese:**

Teorema

- O objeto básico de uma demonstração é a proposição que desejamos demonstrar. Essa proposição recebe o nome de teorema.
- Um teorema é dividido em duas partes:
 1. **Hipótese**: Onde podem-se encontrar as informações conhecidas sobre o teorema.

Essas informações são tomadas como verdadeiras a fim de se tentar obter uma demonstração.
 2. **Tese**: É a parte do teorema que desejamos validar. A partir da hipótese, utilizando-se uma sequência de argumentos formais, buscamos uma demonstração para a tese.

Teorema

- Dessa forma o teorema pode ser escrito como a seguinte implicação lógica:

Hipótese $\Rightarrow$ Tese

Lema e Corolário

Em algumas circunstâncias os teoremas recebem nomes especiais

Quando um teorema é utilizado como parte da demonstração de um outro teorema, em geral mais complexo, ele recebe o nome de **lema**.

Quando um teorema é uma consequência imediata de outro, ele recebe o nome de **corolário**.

Técnicas de Demonstração

A demonstração direta de uma implicação $p \Rightarrow q$ é uma sequência de passos lógicos (implicações):

$$p \Rightarrow p_1 \Rightarrow p_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow p_n = q,$$

Que resultam, por transitividade, na implicação desejada.

Cada passo da demonstração é um axioma ou teorema provado previamente.

Técnicas de Demonstração

- Exemplo:

Para todo número real x , se $x > 1$, então $x^2 > 1$.

- Demonstração:

Técnicas de Demonstração

- Exemplo:

Para todo número real x , se $x > 1$, então $x^2 > 1$.

- Demonstração:

Seja x um número real, e suponha $x > 1$.

Multiplicar ambos os lados dessa desigualdade por um número positivo preserva a desigualdade, assim podemos multiplicar ambos os lados por x e obter $x^2 > x$.

Como $x > 1$, temos $x^2 > x > 1$, ou $x^2 > 1$, como exigido.

Técnicas de Demonstração

+ exemplo ...

... Considere o domínio de todos os quadriláteros.

Sejam

$A(x)$ = “ x tem quatro ângulos retos”.

$R(x)$ = “ x é um retângulo”.

Escreva o significado de cada sentença matemática usando a lógica de predicados, considerando a distinção lógica entre definições e teoremas.

Definição.

Um quadrilátero é um retângulo se ele tem quatro ângulos retos.

Teorema.

Um quadrilátero é um retângulo se ele tem quatro ângulos retos.

Técnicas de Demonstração

+ exemplo ...

... Considere o domínio de todos os quadriláteros.

Sejam

$A(x)$ = “ x tem quatro ângulos retos”.

$R(x)$ = “ x é um retângulo”.

Escreva o significado de cada sentença matemática usando a lógica de predicados, considerando a distinção lógica entre definições e teoremas.

Definição.

Um quadrilátero é um retângulo se ele tem quatro ângulos retos.

$$(\forall x)(A(x) \leftrightarrow R(x))$$

Teorema.

Um quadrilátero é um retângulo se ele tem quatro ângulos retos.

Técnicas de Demonstração

+ exemplo ...

... Considere o domínio de todos os quadriláteros.

Sejam

$A(x)$ = “ x tem quatro ângulos retos”.

$R(x)$ = “ x é um retângulo”.

Escreva o significado de cada sentença matemática usando a lógica de predicados, considerando a distinção lógica entre definições e teoremas.

Definição.

Um quadrilátero é um retângulo se ele tem quatro ângulos retos.

$$(\forall x)(A(x) \leftrightarrow R(x))$$

Teorema.

Um quadrilátero é um retângulo se ele tem quatro ângulos retos.

$$(\forall x)(A(x) \rightarrow R(x))$$

Técnicas de demonstração ... ++ exemplo

Seja $P(n, x, y, z)$ o predicado “ $x^n + y^n = z^n$ ”.

a) Escreva a sentença abaixo usando a lógica de predicados e números inteiros positivos como o domínio.

Para cada número inteiro positivo n , existem números inteiros positivos x , y e z tais que $x^n + y^n = z^n$.

b) Negue formalmente a sua sentença de lógica de predicados da parte (a). Simplifique de forma que não sobre nenhum quantificador no escopo de uma negação.

c) Para produzir um contraexemplo para a sentença da parte (a), o que, especificamente, você deveria encontrar?

Técnicas de demonstração ... ++ exemplo

Seja $P(n, x, y, z)$ o predicado “ $x^n + y^n = z^n$ ”.

a) Escreva a sentença abaixo usando a lógica de predicados e números inteiros positivos como o domínio.

Para cada número inteiro positivo n , existem números inteiros positivos x , y e z tais que $x^n + y^n = z^n$.

$$(\forall n)(\exists x)(\exists y)(\exists z)P(n,x,y,z)$$

b) Negue formalmente a sua sentença de lógica de predicados da parte (a). Simplifique de forma que não sobre nenhum quantificador no escopo de uma negação.

c) Para produzir um contraexemplo para a sentença da parte (a), o que, especificamente, se deveria encontrar?

Técnicas de demonstração ... ++ exemplo

Seja $P(n, x, y, z)$ o predicado “ $x^n + y^n = z^n$ ”.

a) Escreva a sentença abaixo usando a lógica de predicados e números inteiros positivos como o domínio.

Para cada número inteiro positivo n , existem números inteiros positivos x , y e z tais que $x^n + y^n = z^n$.

$$(\forall n)(\exists x)(\exists y)(\exists z)P(n,x,y,z)$$

b) Negue formalmente a sua sentença de lógica de predicados da parte (a). Simplifique de forma que não sobre nenhum quantificador no escopo de uma negação.

$$(\exists n)(\forall x)(\forall y)(\forall z)\neg P(n,x,y,z)$$

c) Para produzir um contraexemplo para a sentença da parte (a), o que, especificamente, se deveria encontrar?

Técnicas de demonstração ... ++ exemplo

Seja $P(n, x, y, z)$ o predicado “ $x^n + y^n = z^n$ ”.

a) Escreva a sentença abaixo usando a lógica de predicados e números inteiros positivos como o domínio.

Para cada número inteiro positivo n , existem números inteiros positivos x , y e z tais que $x^n + y^n = z^n$.

$$(\forall n)(\exists x)(\exists y)(\exists z)P(n,x,y,z)$$

b) Negue formalmente a sua sentença de lógica de predicados da parte (a). Simplifique de forma que não sobre nenhum quantificador no escopo de uma negação.

$$(\exists n)(\forall x)(\forall y)(\forall z)\neg P(n,x,y,z)$$

c) Para produzir um contraexemplo para a sentença da parte (a), o que, especificamente, se deveria encontrar?

Deve-se encontrar um inteiro positivo n tal que a equação $x^n + y^n = z^n$ não tem solução com x, y, z inteiros positivos.

Métodos de Demonstração

Objetivo: ter precisão de pensamento e linguagem para obter a certeza matemática a respeito de um determinado problema.

Métodos de demonstração:

- Prova direta
- Contraexemplo
- Divisão em casos
- Prova por contradição
- Prova por contraposição

Prova direta: definições

- É importante saber o significado de cada termo na afirmação matemática.
- Definição de par e ímpar:
 - n é par $\Leftrightarrow \exists$ um inteiro k tal que $n = 2k$
 - n é ímpar $\Leftrightarrow \exists$ um inteiro k tal que $n = 2k + 1$
- Exemplos:

(a) 0 é par? Sim. $0 = 2 \times 0$.

(b) -301 é ímpar? Sim. $-301 = 2 \times (-151) + 1$.

(c) Se a e b são inteiros, $6a^2b$ é par? Por que?

$$6a^2b = 2 \times (3a^2b)$$

O conjunto dos números inteiros é “fechado” para as operações de $+$, $-$ e $\times$. Logo, $3a^2b$ é um número inteiro e, conseqüentemente, o seu dobro.

Prova direta: definições

- Definição de primo e número composto:
 - n é primo $\Leftrightarrow$
 $\forall$ inteiros positivos r e s , se $n = r \times s$, $n > 1$, então $r = 1$ ou $s = 1$.
 - n é composto $\Leftrightarrow$
 $\exists$ inteiros positivos r e s tal que $n = r \times s$, e $r \neq 1$ e $s \neq 1$.
- Questão: $\forall$ inteiro n , $n \geq 2$, n é um número primo ou um número composto?
Sim. Uma definição é a negação da outra.

Provando proposições existenciais

- $\exists x \in D$ tal que $Q(x) = V$ sse $Q(x)$ é V para pelo menos um x em D .
- Possíveis métodos de prova:
 - (a) Ache/apresente x em D que faz $Q(x)$ verdadeiro.
 - (b) Mostre como achar x que faz $Q(x)$ verdadeiro.
- Métodos de prova construtiva de existência.
- Exemplo:
Prove: $\exists$ um inteiro par n que pode ser escrito de duas formas diferentes como a soma de dois números primos.

$$n = 10 = 5 + 5 = 7 + 3$$

- Exemplo:
Sejam r e s inteiros.
Prove: $\exists$ um inteiro k , expresso em termos de r e s , tal que $22r + 18s = 2k$.

$$22r + 18s = 2 \times (11r + 9s) = 2k$$

Prova não-constructiva de existência

- Consiste em mostrar que:
 - (a) A existência de um valor x , que faz com que $Q(x)$ seja verdadeiro, é garantida por um axioma ou teorema; ou
 - (b) A suposição que não existe um valor x leva a uma contradição.
- Desvantagem deste tipo de prova:
 - Pode não dar uma “pista” de como ou onde x pode ser encontrado.
- Tendência em computação devido ao acesso a computadores cada vez mais rápidos em ambientes paralelos e distribuídos:
 - Busca de uma prova construtiva através de um programa de computador.(vide https://en.wikipedia.org/wiki/Non-constructive_algorithm_existence_proofs)

Provando afirmações universais

A maioria das afirmações em matemática são universais da forma:

$$\forall x \in D, \text{ se } P(x) \text{ então } Q(x).$$

Qual é uma possível forma de provar a afirmação no caso de D ser finito ou existir um número finito de valores x que satisfazem $P(x)$?

Método da exaustão

Prova:

$\forall n \in \mathbb{Z}$, se n é par e $4 \leq n \leq 30$, então n pode ser escrito como a soma de dois números primos.

$4 = 2 + 2$	$6 = 3 + 3$	$8 = 3 + 5$	$10 = 5 + 5$
$12 = 5 + 7$	$14 = 11 + 3$	$16 = 5 + 11$	$18 = 7 + 11$
$20 = 7 + 13$	$22 = 5 + 17$	$24 = 5 + 19$	$26 = 7 + 19$
$28 = 11 + 17$	$30 = 11 + 19$		

Este método é pouco prático porque em geral os domínios não são finitos ou são muito grandes.

Provando afirmações universais

Método da generalização de um elemento específico genérico:

Para mostrar que cada elemento de um domínio satisfaz uma certa propriedade, suponha que x é um elemento específico mas escolhido arbitrariamente de um domínio e mostre que x satisfaz a propriedade.

Como mostrar que x satisfaz uma propriedade da forma

se $P(x)$ então $Q(x)$?

- A única forma para a sentença $P(x) \rightarrow Q(x)$ ser falsa é $P(x)$ ser V e $Q(x)$ ser F.
- Para mostrar que $P(x) \rightarrow Q(x)$ é V suponha que $P(x)$ é V e mostre que $Q(x)$ também deve ser V.
- Para provar que $\forall x \in D, P(x) \rightarrow Q(x)$, deve-se supor que x é um elemento específico mas escolhido arbitrariamente do domínio D que satisfaz $P(x)$, e deve-se provar que x satisfaz $Q(x)$.

→ **Prova Direta**

Prova Direta

1. Expresse a afirmação a ser provada na forma $\forall x \in D, P(x) \rightarrow Q(x)$.

[*Geralmente feito mentalmente*]

2. Comece a prova supondo que x é um elemento específico de D mas escolhido arbitrariamente para o qual a hipótese $P(x)$ é V .

[*Normalmente abreviado para “Suponha $x \in D$ e $P(x)$ ”*]

3. Mostre que a conclusão é V usando definições, resultados anteriores e as regras de inferência lógica.

Como x é escolhido arbitrariamente:

- ele pode ser generalizado para todos os elementos de D , e
- não depende de nenhuma suposição especial sobre x

Prova Direta ... exemplo

Teorema:

- Se a soma de dois números inteiros é par, então a sua diferença também é par. [Linguagem natural]
- $\forall$ inteiros m e n , se $m + n$ é par então $m - n$ é par. [Linguagem formal]

Prova:

- Suponha m e n são inteiros [específicos mas escolhidos arbitrariamente] tal que $m + n$ é par.
- Deve-se mostrar que $m - n$ é par.
- Pela definição de par, $m + n = 2k$ para algum inteiro k .
- Subtraindo n dos dois lados, m pode ser expresso como: $m = 2k - n$
- A diferença entre m e n pode ser expressa como

$$\begin{aligned}m - n &= (2k - n) - n && \text{substituindo } m \text{ pelo valor acima} \\&= 2k - 2n \\&= 2(k - n)\end{aligned}$$

- A expressão $k - n$ é um número inteiro que multiplicado por 2 é um inteiro par. [O que devia ser mostrado.]

Regras para escrever provas de afirmações universais

- Escreva o teorema a ser provado.
- Marque o início da prova com a palavra PROVA.
- Escreva a prova de tal forma que ela seja auto-contida.
 - Identifique cada variável usada na prova juntamente com o seu tipo.
Exemplos: Seja x um número real maior que 2.
Suponha que m e n são inteiros.
- Similar a declaração de variáveis e seus tipos numa linguagem de programação.
- Escreva provas em linguagem natural usando sentenças completas.

Erros comuns

- Argumentar a partir de exemplos:
 - Exemplo incorreto da prova do teorema:
Se $m = 14$ e $n = 6$ então $m + n = 20$ que é par e $m - n = 8$ que também é par.
- Usar a mesma letra para representar duas coisas diferentes
- Pular para uma conclusão:
 - Alegar a verdade de alguma coisa sem dar uma razão adequada.
 - Exemplo: Suponha que m e n sejam inteiros e que $m + n$ é par. Pela definição de par, $m + n = 2k$ para algum inteiro k . Então $m = 2k - n$ e assim $m - n$ é par.

Erros comuns

- Usando a questão a ser provada:

Assumir como verdadeiro o que deve ser provado—variação de pular para uma conclusão. Exemplo: Prove que, se m e n são dois inteiros tais que $m \cdot n$ é ímpar então m e n são ambos ímpares.

- Suponha m e n são números ímpares.
- Se $m \cdot n$ é ímpar, então $m \cdot n = 2k + 1$ para algum inteiro k .
- Também pela definição de ímpar, $m = 2a + 1$ e $n = 2b + 1$ para inteiros a e b .
- Então $m \cdot n = (2a + 1)(2b + 1) = 2k + 1$, que é ímpar por definição.

- Uso incorreto do vocábulo SE.

- Exemplo: Suponha que p é um número primo. Se p é primo, então p não pode ser escrito como o produto de dois números menores que são inteiro.
- O vocábulo SE, nesta última sentença, coloca em dúvida se de fato p é primo ou não.

Prova por contraexemplo

Para negar uma afirmação da forma

$$\forall x \in D, P(x) \rightarrow Q(x)$$

ache um valor de x em D para o qual $P(x)$ é V e $Q(x)$ é F.

O elemento x é chamado de contraexemplo.

Exemplo:

Negue a seguinte afirmação:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, (a^2 = b^2) \rightarrow (a = b).$$

Contra-exemplo:

$$a = 1 \text{ e } b = -1.$$

Prova e contraexemplo

- Último Teorema de Fermat:
 - Não existem inteiros positivos x, y, z e $n \geq 3$ tais que $x^n + y^n = z^n$.
 - “Teorema” (conjectura proposta em 1637), provado em 1994 e publicado em 1995 (358 anos depois); não existe contra-exemplo.
- Conjectura de Goldbach (1690–1764)
 - Todo inteiro maior que 2 pode ser representado como uma soma de dois primos. [Uma das conjecturas mais antigas de teoria dos números.]
 - Conjectura já verificada por um programa de computador para números até $2 \cdot 10^{18}$ (Novembro de 2010).
- Não quer dizer que seja verdade para todos os números entre $2 \cdot 10^{18}$ e ∞ .

Prova e contraexemplo

- Seja $p(n) = n^2 + n + 41$.
 - Conjectura: $\forall n \in \mathbb{N}, p(n)$ é primo.

Evidência:

n	0	1	2	3	...	20	...	39
$p(n)$	41	43	47	53	...	461	...	1601

- Isto não pode ser uma coincidência!
 - A hipótese deve ser verdadeira!
 - Mas não é, $p(40) = 1681$, que não é primo!
- Em 1769, Euler (1707–1783) conjecturou que $a^4 + b^4 + c^4 = d^4$ não tinha solução no conjunto dos números inteiros positivos.
 - Em 1987, ou 218 anos depois, Noam Elkies provou que $95800^4 + 217519^4 + 414560^4 = 422481^4$.

Conjectura

Definição:

- Inferir ou deduzir que algo é provável, com base em presunções, evidências incompletas; hipótese, suposição (Dicionário Houaiss).

Esta conjectura é verdadeira?

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

Conjectura

Escreva

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{99 \cdot 100}$$

como um fração usando os menores termos.

Somando os primeiros termos e simplificando temos que:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} = \frac{4}{5}$$

o que leva a conjectura que para todos os inteiros positivos n ,

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

Prova e contraexemplo

Hipótese:

$$313(x^3 + y^3) = z^3$$

não tem solução no conjunto $\mathbb{Z}^+$.

→ Falso, mas o menor contra-exemplo tem mais de 1000 dígitos.

O computador mais “poderoso” não seria capaz de obter essa solução usando a estratégia baseada na força bruta.

Por que é importante resolver esse problema?

- Achar soluções para tais equações é importante na área de curvas elípticas
- Curvas elípticas são importantes no estudo de fatoração de inteiros “grandes”
- Fatorar inteiros “grandes” é importante no estudo de sistemas criptográficos
- Criptografia é a base de todos os sistemas seguros de comunicação!

Prova com o uso de computador: Coloração de mapas

Proposição:

Cada mapa pode ser colorido com quatro cores de modo que regiões adjacentes tenham cores diferentes.

A prova desta proposição é difícil e levou mais de um século para ser aperfeiçoada.

Nesse período, muitas provas incorretas foram propostos, incluindo uma que foi considerada válida por 10 anos no final do século XIX.

Uma prova extremamente trabalhosa foi finalmente encontrada em 1976 pelos matemáticos Kenneth Appel e Wolfgang Haken, que utilizaram um programa para categorizar os mapas “coloríveis” de quatro cores.

Nota: duas regiões são adjacentes somente quando elas compartilham um segmento limítrofe de comprimento positivo. Elas não são consideradas adjacentes se seus limites encontram em alguns pontos.

Prova com o uso de computador: Coloração de mapas

Proposição:

Cada mapa pode ser colorido com quatro cores de modo que regiões adjacentes tenham cores diferentes.

O programa deixou alguns milhares de mapas não categorizados, que foram verificados à mão.

Houve muita discussão sobre se esta era uma prova legítima: a prova era grande para ser verificada sem um computador, e ninguém podia garantir que o resultado calculado estava certo nem o trabalho feito à mão.

Na última década, uma prova mais inteligível foi proposta mas ainda foi necessário verificar a coloração de várias centenas de mapas especiais usando um programa. (vide www.math.gatech.edu/~thomas/FC/fourcolor.html)

Definição de racional e irracional

- Um número real r é racional $\Leftrightarrow \exists$ inteiros a e b tal que $r = a/b$ e $b \neq 0$.
- Um número real que não é racional é irracional.

Definição de racional e irracional

Exemplos:

(a) $10/3$ é racional?

Sim. Quociente de inteiros.

(b) 0.281 é racional?

Sim. Número na notação decimal que representa $281/1000$.

(c) Qualquer número representado numa calculadora tradicional é racional?

Sim. O “display” da calculadora é finito e por essa razão todos os números representados são racionais.

(d) $0.121212\dots$ é racional?

Sim.

Seja $x = 0.121212\dots$ e $100x = 12.121212\dots$

$$100x - x = 12.121212\dots - 0.121212\dots$$

$$99x = 12$$

$$x = 12/99$$

Termos num sistema formal

- Axioma ou postulado—do Grego *αξιος* (áxios): Afirmações que são aceitas como verdadeiras.
- Lema—do Grego *λαμβάνειν* (lambanein): Afirmação que deve ser provada e que normalmente é usada na prova de um teorema.
- Teorema—do Grego *θεορεῖν* (theorein): Afirmação que deve ser provada e que normalmente é o resultado principal.
 - Um teorema envolvendo as condições suficiente e necessária, ou seja, se e somente se, é chamado de teorema de caracterização.
Exemplo: Um paralelogramo é um retângulo se e somente se um dos seus ângulos é reto.
- Corolário—do Latim “corollarium”: Um teorema que pode ser derivado de forma natural, imediata ou óbvia de um outro teorema onde a prova do teorema derivado é praticamente desnecessária.

Prova direta: Exemplo

Teorema: A soma de dois números racionais é um número racional.

Prova:

- Suponha que r e s sejam dois números racionais.
- Deve-se mostrar que $r + s$ é racional.
- Pela definição de racional, $r = a/b$ e $s = c/d$ para inteiros a, b, c e d com $b \neq 0$ e $d \neq 0$.
- Por substituição e álgebra temos que:

$$r + s = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

- Se $p = ad + bc$ e $q = bd$ então p e q são inteiros porque o conjunto dos números inteiros é “fechado” para as operações de $+$ e $\times$ sendo que $q \neq 0$.
- Logo,

$$r + s = \frac{p}{q},$$

ou seja, a soma de $r + s$ é um número racional. [O que devia ser mostrado.]

Definições

- Sejam n e d inteiros e $d \neq 0$.
 - n é **divisível** por d sse $n = d \cdot k$ para algum inteiro k .
- Alternativamente, podemos dizer que:
 - n é **múltiplo** de d , ou
 - d é um **fator** de n , ou
 - d é um **divisor** de n , ou
 - d **divide** n .
- A notação $d|n$ deve ser lida como “ d divide n ”. Simbolicamente, se n e d são inteiros e $d \neq 0$,

$$d|n \Leftrightarrow \exists \text{ um inteiro } k \text{ tal que } n = d \cdot k.$$

Prova direta: Transitividade da divisibilidade

Teorema: Para todos inteiros a , b e c , se a divide b e b divide c , então a divide c .

Prova:

- Suponha que a , b e c são inteiros [específicos mas escolhidos arbitrariamente] tais que a divide b e b divide c .
- Deve-se mostrar que a divide c .
- Pela definição de divisibilidade, $b = a \cdot r$ e $c = b \cdot s$ para inteiros r e s .
- Por substituição e álgebra temos que:

$$\begin{aligned}c &= b \cdot s \\&= (a \cdot r) \cdot s \\&= a \cdot (r \cdot s)\end{aligned}$$

- Seja $k = r \cdot s$, onde k é um número inteiro.
- Logo,

$$c = a \cdot k,$$

ou seja, a divide c pela definição de divisibilidade. [O que devia ser mostrado.]

Prova direta: Divisibilidade e números primos

Teorema: Todo inteiro $n > 1$ é divisível por um número primo.

Prova:

- Suponha que n é um inteiro [específico mas escolhido arbitrariamente] maior que 1.
- Deve-se mostrar que existe um número primo que divide n .
- Se n é primo então n é divisível por um número primo, ou seja, ele próprio e a prova chega ao fim. Se n não é primo então n é composto, e pela definição de número composto

$$n = r_0 \cdot s_0, \text{ onde } r_0 \text{ e } s_0 \text{ são inteiros, e}$$

$$1 < r_0 < n \text{ e } 1 < s_0 < n.$$

- Pela definição de divisibilidade, $r_0 | n$. Se r_0 é primo, então r_0 é um número primo que divide n e a prova chega ao fim. Se r_0 não é primo então r_0 é composto, e pela definição de número composto

$$r_0 = r_1 \cdot s_1, \text{ onde } r_1 \text{ e } s_1 \text{ são inteiros, e}$$

$$1 < r_1 < r_0 \text{ e } 1 < s_1 < r_0.$$

Prova direta: Divisibilidade e números primos

- Pela definição de divisibilidade, $r_1|r_0$. Mas nós já sabemos que $r_0|n$ e pela transitividade da divisibilidade, $r_1|n$. Se r_1 é primo, então r_1 é um número primo que divide n e a prova chega ao fim. Se r_1 não é primo então podemos continuar o processo acima fatorando r_1 como $r_1 = r_2 \cdot s_2$.
- Pode-se continuar este processo, obtendo fatores sucessivos de n até se obter um fator primo. Este processo tem um número finito de passos já que cada novo fator é menor que o anterior (que é menor que n) e maior que 1, e existem menos que n inteiros entre 1 e n . Desta forma obtém-se a sequência:

$$r_0, r_1, r_2, \dots, r_k,$$

onde $k \geq 0$, $1 < r_k < r_{k-1} < \dots < r_1 < r_0 < n$ e $r_i|n$ para cada $i = 0, 1, 2, \dots, k$. A condição para término é que r_k seja primo, ou seja, r_k é um número primo que divide n . [O que devia ser mostrado.]

Divisibilidade e contra-exemplos

- Prove ou “disprove” a seguinte afirmação:

Para todos inteiros a e b , se $a|b$ e $b|a$ então $a = b$.

- Solução:

- Suponha que a e b são inteiros [específicos mas escolhidos arbitrariamente] tais que $a|b$ e $b|a$.
- Pela definição de divisibilidade, as condições $b|a$ e $a|b$ podem ser escritas como

$$b = k \cdot a \text{ e } a = l \cdot b \text{ para inteiros } k \text{ e } l.$$

- Por substituição e álgebra temos que:

$$b = k \cdot a = k \cdot (l \cdot b) = (k \cdot l) \cdot b$$

Já que $b|a$ e $b \neq 0$, tem-se que

$$1 = k \cdot l$$

Em outras palavras, k e l são divisores de 1. Mas os únicos divisores de 1 são 1 e -1 . Logo, k e l são ambos 1 ou -1 . Se $k = l = 1$ então $a = b = 1$. Mas se $k = l = -1$ então $b = -a$ e assim $a \neq b$.

Divisibilidade e contra-exemplos

- De onde se conclui que a afirmação acima é falsa.
- Comentário: em muitos casos a busca por uma prova ajuda a descobrir um contra-exemplo.
- Por outro lado, um contra-exemplo poderia ser apresentado diretamente. Seja $a = 2$ e $b = -2$. Sabe-se que $a|b$ e $b|a$, mas $a \neq b$. Se restringirmos o domínio ao conjunto dos naturais, então a proposição é verdadeira.

Prova direta geométrica: Uma soma

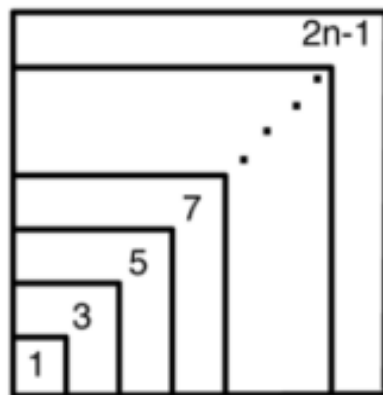
Diferentes técnicas geométricas podem ser usadas para provar fatos, fórmulas e relações.

Prove que

$$P(n) : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

para todos inteiros $n \geq 1$.

Prova (geométrica):



Veja o quadrado de comprimento n como formado por vários polígonos: o quadrado de área 1 no canto esquerdo; o 3 em L como três quadrados de área 1; o 5 em L como cinco quadrados de área 1, e assim por diante. Ou seja, a soma de todos os quadrados unitários em cada polígono é dado por $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) =$ a área do quadrado de lado de tamanho n .

Prova direta geométrica: Duas somas

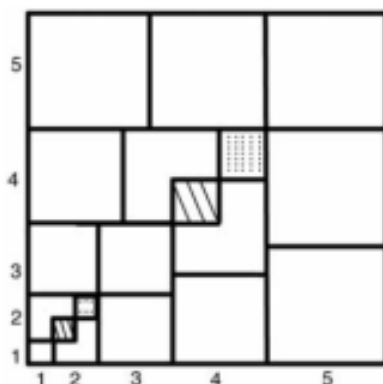
Prove que

$$P(n) : 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$$

para todos inteiros $n \geq 1$.

Prova (geométrica):

Na figura, cada quadrado com lado cujo valor é um ímpar k tem área $k \times k$ e existem k deles, i.e., 1 de 1×1 , 3 de 3×3 , 5 de 5×5 , ...



Cada quadrado de lado cujo valor é um par k tem área $k \times k$ e existem k deles. No entanto, há sempre uma parte hachurada comum a dois deles que pode ser rebatida na parte sombreada completando um dos quadrados sobrepostos.

Assim, temos que a área total é $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + \dots$. Mas a área total é um quadrado de lado igual a $1 + 2 + \dots + n$.

Prova por contra - exemplo

Para negar uma afirmação da forma

$$\forall x \in D, P(x) \rightarrow Q(x)$$

ache um valor de x em D para o qual $P(x)$ é V e $Q(x)$ é F.

O elemento x é chamado de contra-exemplo.

Exemplo:

Negue a seguinte afirmação:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, (a^2 = b^2) \rightarrow (a = b).$$

Contra-exemplo:

$$a = 1 \text{ e } b = -1.$$

Divisão em casos - exemplo 1

Teorema:

Dois números inteiros consecutivos quaisquer têm paridade (par, ímpar) oposta.

Prova:

- Suponha que dois inteiros consecutivos [específicos mas escolhidos arbitrariamente] são dados. Chame esses números de m e $m + 1$.
 - Deve-se mostrar que um dos números m e $m + 1$ é par e o outro é ímpar.
- Pela definição de par e ímpar, tem-se que **ou m é par ou m é ímpar**.
 - Vamos quebrar a prova em dois casos dependendo se m é par ou ímpar.

Divisão em casos – exemplo 1

Teorema:

Dois números inteiros consecutivos quaisquer têm paridade (par, ímpar) oposta.

Prova:

...

– Pela definição de par e ímpar, tem-se que **ou m é par ou m é ímpar**.

→ Vamos quebrar a prova em dois casos dependendo se m é par ou ímpar.

– **Caso 1 (m é par):**

Neste caso, $m = 2k$ para algum inteiro k e, assim, $m+1 = 2k + 1$, o que é ímpar [*Pela definição de ímpar.*]

Neste caso um dos números m e $m + 1$ é par e o outro é ímpar.

Divisão em casos – exemplo 1

Teorema:

Dois números inteiros consecutivos quaisquer têm paridade (par, ímpar) oposta.

Prova:

...

– Pela definição de par e ímpar, tem-se que **ou m é par ou m é ímpar**.

→ Vamos quebrar a prova em dois casos dependendo se m é par ou ímpar.

– **Caso 1 (m é par)**:

Neste caso, $m = 2k$ para algum inteiro k e, assim, $m+1 = 2k + 1$, o que é ímpar [*Pela definição de ímpar.*]

Neste caso um dos números m e $m + 1$ é par e o outro é ímpar.

– **Caso 2 (m é ímpar)**: Neste caso, $m = 2k + 1$ para algum inteiro k e, assim, $m + 1 = (2k + 1) + 1 = 2k + 2 = 2(k + 1)$. Como $m + 1$ é igual ao dobro de um número, então $m + 1$ é par. Também neste caso um dos números m e $m + 1$ é par e o outro é ímpar.

Divisão em casos – exemplo 1

Teorema:

Dois números inteiros consecutivos quaisquer têm paridade (par, ímpar) oposta.

Prova:

- Pela definição de par e ímpar, tem-se que **ou m é par ou m é ímpar**.
- **Caso 1 (m é par)**: Neste caso, $m = 2k$ para algum inteiro k e, assim, $m+1 = 2k + 1$, o que é ímpar [*Pela definição de ímpar.*] Neste caso um dos números m e $m + 1$ é par e o outro é ímpar.
- **Caso 2 (m é ímpar)**: Neste caso, $m = 2k + 1$ para algum inteiro k e, assim, $m + 1 = (2k + 1) + 1 = 2k + 2 = 2(k + 1)$. Como $m + 1$ é igual ao dobro de um número, então $m + 1$ é par. Também neste caso um dos números m e $m + 1$ é par e o outro é ímpar.
- Pode-se concluir que independente de qual caso ocorre para valores específicos de m e $m + 1$ que são escolhidos, um dos números m e $m + 1$ é par e outro é ímpar.

Divisão em casos – exemplo 2

Teorema:

O quadrado de qualquer inteiro ímpar tem a forma $8m+1$ para algum inteiro m .

Prova:

– Suponha que n é um inteiro ímpar [*específico mas escolhido arbitrariamente*].

Pelo teorema do quociente–resto, n pode ser escrito em uma das seguintes formas:

$$4q \text{ ou } 4q + 1 \text{ ou } 4q + 2 \text{ ou } 4q + 3,$$

para algum inteiro q . Como n é ímpar e $4q$ e $4q + 2$ são pares, n deve ter uma das duas formas:

$$4q + 1 \text{ ou } 4q + 3.$$

Divisão em casos – exemplo 2

Teorema:

O quadrado de qualquer inteiro ímpar tem a forma $8m+1$ para algum inteiro m .

Prova:

– Suponha que n é um inteiro ímpar:

Caso 1 ($n = 4q + 1$): [*Deve-se achar um inteiro m tal que $n^2 = 8m + 1$.*]

Como

$$n = 4q + 1,$$

$$n^2 = (4q + 1)^2$$

$$= 16q^2 + 8q + 1$$

$$= 8(2q^2 + q) + 1$$

Divisão em casos – exemplo 2

Teorema:

O quadrado de qualquer inteiro ímpar tem a forma $8m+1$ para algum inteiro m .

Prova:

– Suponha que n é um inteiro ímpar:

Caso 1 ($n = 4q + 3$): [*Deve-se achar um inteiro m tal que $n^2 = 8m + 1$.*]

Como

$$n = 4q + 3,$$

$$n^2 = (4q + 3)^2$$

$$= 16q^2 + 24q + 9$$

$$= 8(2q^2 + 3q + 1) + 1$$

Método de prova por contradição

Princípios:

1. Suponha que a afirmação a ser provada é falsa.
2. Mostre que essa suposição leva logicamente a uma contradição.
3. Conclua que a afirmação a ser provada é verdadeira.

Método de prova por contradição ... exemplo

Teorema: **Não existe um inteiro que seja o maior de todos.**

Prova:

- Suponha que não. *[Supomos que a negação do teorema seja verdadeira.]*
- Suponha que exista um inteiro N que seja o maior de todos. *[Deve-se deduzir uma contradição.]*
- Tem-se então que $N \geq n$ para cada inteiro n .
Seja $M = N + 1$, que é um inteiro já que é a soma de inteiros.
Tem-se também que $M > N$ já que $M = N + 1$.
- Logo, M é um inteiro que é maior que o maior dos inteiros, o que é uma contradição. *[Essa contradição mostra que a suposição é falsa e, desta forma, o teorema é verdadeiro.]*

Método de prova por contraposição

Princípios:

1. Expresse a afirmação a ser provada na forma

$$\forall x \in D, \text{ se } P(x) \text{ então } Q(x)$$

2. Reescreva a afirmação na forma contrapositiva:

$$\forall x \in D, \text{ se } \neg Q(x) \text{ então } \neg P(x)$$

3. Prove o contrapositivo por uma prova direta:

(a) Suponha x um elemento específico mas escolhido arbitrariamente de D tal que $\neg Q(x)$ seja V.

(b) Mostre que $\neg P(x)$ é F.

Método de prova por contraposição ... exemplo

Teorema: Dado qualquer inteiro n , se n^2 é par então n é par.

Prova (pelo contrapositivo):

- Seja n um inteiro que não é par (i.e., é ímpar).
 - Deve-se mostrar que n^2 não é par (i.e., é ímpar).
- Sabe-se que o produto de dois números ímpares resulta um número que é ímpar.

Desta forma, $n^2 = n \cdot n$ que é ímpar.

[O que devia ser mostrado.]

Relação entre prova por contradição e prova por contraposição

Na prova por contraposição a afirmação $\forall x \in D, \text{ se } P(x) \text{ então } Q(x)$ é provada apresentando uma prova direta da afirmação equivalente $\forall x \in D, \text{ se } \neg Q(x) \text{ então } \neg P(x)$

Este tipo de prova segue os seguintes passos:

- (a) Suponha que x é um elemento arbitrário de D tal que $\neg Q(x)$.
- (b) Através do raciocínio dedutivo isto leva a $\neg P(x)$.

A prova por contradição é baseada nos seguintes passos:

- (a) Suponha que existe um elemento $x \in D$ tal que $P(x) \wedge \neg Q(x)$.
- (b) Usando o mesmo raciocínio dedutivo isto leva a
Contradição: $P(x) \wedge \neg P(x)$.

Relação entre prova por contradição e prova por contraposição

Prova por contraposição:

- + É fácil saber que conclusão deve ser provada: negação da hipótese.
- + Não é necessário obter a negação da afirmação.
- Só pode ser usado para afirmações com quantificador existencial ou universal.

Prova por contradição:

- + A prova termina assim que é achada uma contradição.
- A negação da afirmação é mais complexa.
- Pode ser mais difícil achar o caminho da prova.

Relação entre prova por contradição e prova por contraposição ... exemplo

Teorema: Para todo n , se n^2 é par então n é par.

Prova (*por contradição*):

- Suponha que não.
- Suponha que exista um inteiro n tal que n^2 é par e n é ímpar.
[*Deve-se chegar a uma contradição.*]
- Já que n é ímpar, n^2 que é o produto $n \cdot n$ é também ímpar.
- Isto contradiz a suposição que n^2 é par.

[*Logo, as proposições $P(n) = n^2$ é par e $\neg P(n) = n^2$ é ímpar são verdadeiras ao mesmo tempo, o que é uma contradição.*]

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.
- David J. Hunter; *Fundamentos da Matemática Discreta*

... → Indução Matemática ...